الفصل الثاني: التحليل

مواصفات متطلبات النظام (SRS)

وفقاً للمعيار: IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148
إصدار الوثيقة: 1.0
تاريخ الإصدار: أكتوبر 2026
الحالة: مُعتمَد

2.1 المقدمة

2.1.1 الغرض

هذا المستند يُحدد المتطلبات الكاملة لنظام **متجر الملابس الإلكتروني**، ويُعدّ المرجع الرسمي والاتفاق الملزم بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة. يُستخدم المستند كأساس لـ:

- **التصميم المعماري** للنظام
- **تخطيط الاختبارات** ومعايير القبول
- **تقييم الاكتمال** عند التسليم
- **إدارة التغييرات** المستقبلية

2.1.2 النطاق

النظام (Multi-Vendor E-Commerce Platform) **منصة تجارة إلكترونية متعددة البائعين** متخصصة في بيع الملابس، تعمل على الويب، وتدعم أربعة أدوار رئيسية. يُشار إلى النظام في هذا المستند بـ **"النظام"** أو **"المنصة"**.

سياق النظام:

- المستخدم النهائي: متصفح ويب حديث
- الخادم: Laravel 12 + MySQL 8
- النشر: منصة Render السحابية (Docker)

2.1.3 التعريفات والمختصرات

المصطلح	التعريف
Admin	مشرف المنصة، المسؤول الأعلى
Merchant	تاجر يمتلك متجراً في المنصة
Customer	زبون مسجل يشتري
Visitor	زائر غير مسجل
Multi-Vendor	منصة تجمع عدة بائعين
COD	Cash on Delivery (الدفع عند الاستلام)
RTL	Right-to-Left (التخطيط من اليمين لليسار)

المصطلح	التعريف
CRUD	Create, Read, Update, Delete
SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
UC	Use Case

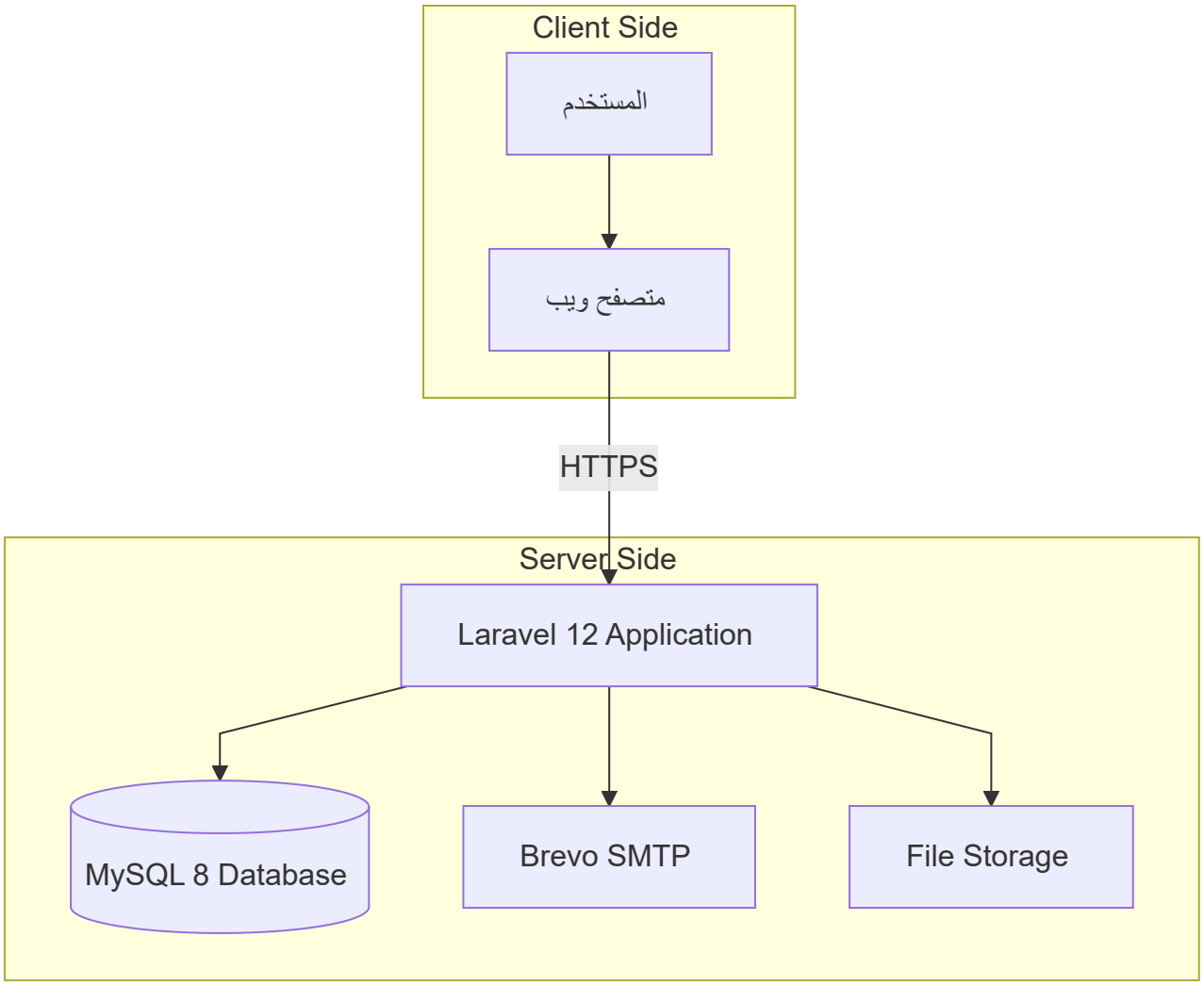
2.1.4 المراجع

- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for SRS
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements Engineering
- Laravel 12 Official Documentation
- OWASP Top 10 (2021) — Security Risks
- WCAG 2.1 — Web Accessibility Guidelines

2.2 الوصف العام

2.2.1 منظور المنتج

النظام تطبيق ويب متكامل (Web Application) يعمل بنمط **Client-Server**:



النظام مستقل تماماً ولا يعتمد على أنظمة خارجية سوى:

- **Brevo SMTP** لإرسال البريد الإلكتروني
- **Render** للاستضافة

2.2.2 وظائف المنتج (Summary)

المجموعة الوظيفية	الوصف المختصر
المصادقة	تسجيل، دخول، خروج، تغيير كلمة المرور
إدارة المستخدمين	عرض، تعديل، حذف، ترقية
إدارة المتاجر	إنشاء، موافقة، إيقاف
إدارة المنتجات	CRUD + بحث وفلترة
السلة والطلبات	إضافة، تعديل، Checkout، تتبع
الكوبونات	إنشاء، تطبيق، تحقق
التقييمات	كتابة، عرض، تحقق من الشراء
المفضلة	إضافة، إزالة، عرض

المجموعة الوظيفية	الوصف المختصر
الإشعارات	بريدية + داخلية
الإحصائيات	لوحة إدارة مركزية

2.2.3 فئات المستخدمين

المشرف (Admin)

البند	الوصف
الوصف	مدير المنصة، المسؤول الأعلى
الخبرة التقنية	متوسطة إلى عالية
تكرار الاستخدام	يومي
المهام	إدارة المستخدمين، الموافقة على المتاجر، مراقبة الإحصائيات
الصلاحيات	وصول كامل لكل شيء

التاجر (Merchant)

البند	الوصف
الوصف	بائع يمتلك متجراً في المنصة
الخبرة التقنية	منخفضة إلى متوسطة
تكرار الاستخدام	يومي
المهام	إدارة المنتجات، الطلبات، المخزون، الكوبونات
الصلاحيات	وصول كامل لمنتجاته وطلباته فقط

الزبون (Customer)

البند	الوصف
الوصف	مشترٍ مسجل
الخبرة التقنية	منخفضة
تكرار الاستخدام	أسبوعي
المهام	تصفح، شراء، تقييم، مفضلة
الصلاحيات	وصول لبياناته وطلباته فقط

👀 الزائر (Visitor)

الوصف	البند
مستخدم غير مسجل	**الوصف**
متغيرة	**الخبرة التقنية**
متغير	**تكرار الاستخدام**
تصفح فقط	**المهام**
عرض فقط	**الصلاحيات**

2.2.4 بيئة التشغيل

المواصفة	العنصر
Linux (Ubuntu 22.04) / Render	**نظام الخادم**
PHP 8.2+	**لغة البرمجة**
Laravel 12	**إطار العمل**
MySQL 8.0+	**قاعدة البيانات**
Apache 2.4 / Nginx	**خادم الويب**
Chrome, Firefox, Safari, Edge (آخر إصدارين)	**المتصفحات المدعومة**
320px (موبايل) إلى 4K	**دقة الشاشة**
العربية (RTL) + الإنجليزية (LTR)	**اللغة**

2.2.5 القيود (Constraints)

السبب	القيد	#
ميزانية محدودة	يعمل على Render Free Tier	**C-01**
خطة Free	حجم RAM ≤ 512MB	**C-02**
Free غير مستقر على	لا Queue Workers	**C-03**
دعم أفضل على الاستضافات المجانية	فقط MySQL	**C-04**
تجنب تكاليف إضافية	لا Redis / Memcached	**C-05**
المرحلة التالية	لا Payment Gateway	**C-06**
بساطة النشر	Backend Monolithic	**C-07**

2.2.6 الافتراضات والتبعيات

الافتراضات:

- كل تاجر يدير منتجاته فقط ولا يمكنه الوصول لمنتجات تجار آخرين
- كل زبون يتسوق لحسابه فقط
- الدفع COD فقط في النسخة الحالية
- المستخدمون يمتلكون بريداً إلكترونياً صالحاً
- المتصفحات الحديثة تدعم CSS Grid وJavaScript

التبعيات:

التبعية	الأثر في حال الفشل
Brevo SMTP	الإشعارات البريدية لا تُرسَل (لكن تغيير كلمة المرور ينجح)
Render Hosting	المنصة غير متاحة
MySQL Server	النظام متوقف تماماً
شهادة HTTPS	المتصفح يُظهر تحذيراً أمنياً

2.3 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

2.3.1 وحدة المصادقة (Authentication)

ID	المتطلب	الأولوية	المعيار
FR-1.1	تسجيل حساب زبون جديد (اسم، بريد، كلمة مرور)	عالية	البريد فريد، كلمة المرور ≥ 8 أحرف
FR-1.2	تسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور	عالية	تحقق صحيح، Rate Limit 5/دقيقة
FR-1.3	تسجيل الخروج	عالية	إلغاء الجلسة + Token
FR-1.4	تغيير كلمة المرور + إشعار بريدي	عالية	يجب كلمة المرور الحالية
FR-1.5	استعادة كلمة المرور عبر البريد	متوسطة	رابط صالح 60 دقيقة
FR-1.6	تأكيد البريد الإلكتروني	متوسطة	رابط تحقق فريد
FR-1.7	"تذكّرني" (Remember Me)	منخفضة	Token صالح 30 يوماً

2.3.2 وحدة إدارة المستخدمين

ID	المتطلب	الأولوية
FR-2.1	Admin يعرض كل المستخدمين (Pagination)	عالية
FR-2.2	Admin يعدّل بيانات مستخدم	عالية

ID	المتطلب	الأولوية
FR-2.3	Admin يحذف مستخدم (Soft Delete)	عالية
FR-2.4	Admin يرقّي زبوناً إلى تاجر	متوسطة
FR-2.5	المستخدم يعدّل ملفه الشخصي	عالية
FR-2.6	المستخدم يحمّل صورة شخصية	منخفضة

2.3.3 وحدة إدارة المتاجر

ID	المتطلب	الأولوية
FR-3.1	تاجر يُنشئ متجره (اسم، وصف، شعار)	عالية
FR-3.2	Admin يوافق على متجر جديد	عالية
FR-3.3	Admin يوقف/يحذف متجر	متوسطة
FR-3.4	الزبون يعرض صفحة المتجر	عالية
FR-3.5	المتجر يظهر فقط بعد الموافقة	عالية

2.3.4 وحدة إدارة المنتجات

ID	المتطلب	الأولوية	المعيار
FR-4.1	تاجر يضيف منتج (اسم، سعر، صورة، كمية)	عالية	امتداد مسموح، MBصورة ≤ 2
FR-4.2	تاجر يعدّل منتجه	عالية	التاجر يملك المنتج فقط
FR-4.3	تاجر يحذف منتجه (Soft Delete)	عالية	—
FR-4.4	الزائر يتصفح المنتجات	عالية	12/صفحة
FR-4.5	البحث بالاسم والوصف	عالية	< 500ms
FR-4.6	الفلترة (تصنيف، سعر، تقييم)	متوسطة	تركيبة فلاتر مسموحة
FR-4.7	صفحة تفاصيل المنتج	عالية	صور متعددة
FR-4.8	Admin يضيف/يحذف تصنيفات	متوسطة	—

2.3.5 وحدة السلة (Cart)

ID	المتطلب	الأولوية
FR-5.1	إضافة منتج للسلة	عالية
FR-5.2	تعديل الكمية	عالية
FR-5.3	حذف منتج من السلة	عالية

ID	المتطلب	الأولوية
FR-5.4	عرض إجمالي السلة	عالية
FR-5.5	السلة مستمرة بين الجلسات	متوسطة
FR-5.6	التحقق من المخزون عند الإضافة	عالية

2.3.6 وحدة الطلبات

ID	المتطلب	الأولوية
FR-6.1	إتمام الطلب (Checkout)	عالية
FR-6.2	إدخال عنوان ورقم هاتف	عالية
FR-6.3	اختيار طريقة الدفع (COD)	عالية
FR-6.4	عرض الطلبات السابقة	عالية
FR-6.5	تتبع حالة الطلب	متوسطة
FR-6.6	تاجر يحدّث حالة الطلب	عالية
FR-6.7	رقم طلب فريد (Order Number)	عالية
FR-6.8	إشعار بريدي عند تأكيد الطلب	متوسطة

2.3.7 وحدة الكوبونات

ID	المتطلب	الأولوية
FR-7.1	تاجر يُنشئ كوبون	متوسطة
FR-7.2	كوبون بنسبة % أو مبلغ ثابت	متوسطة
FR-7.3	تاريخ انتهاء وصلاحية	متوسطة
FR-7.4	تطبيق كوبون في Checkout	عالية
FR-7.5	التحقق من صلاحية الكوبون	عالية
FR-7.6	تتبع عدد الاستخدامات	متوسطة

2.3.8 وحدة التقييمات

ID	المتطلب	الأولوية
FR-8.1	زبون يقيّم منتجاً (1-5 نجوم)	متوسطة
FR-8.2	كتابة تعليق نصي	متوسطة
FR-8.3	تحقق من الشراء (Verified Purchase)	متوسطة

ID	المتطلب	الأولوية
FR-8.4	عرض التقييمات على صفحة المنتج	عالية
FR-8.5	تقييم واحد فقط لكل مستخدم لكل منتج	متوسطة

2.3.9 وحدة المفضلة

ID	المتطلب	الأولوية
FR-9.1	إضافة منتج للمفضلة	منخفضة
FR-9.2	إزالة من المفضلة	منخفضة
FR-9.3	عرض قائمة المفضلة	منخفضة

2.3.10 وحدة الإشعارات

ID	المتطلب	الأولوية
FR-10.1	إشعار بريدي عند تغيير كلمة المرور	عالية
FR-10.2	إشعار بريدي عند تأكيد الطلب	متوسطة
FR-10.3	إشعار داخلي للتاجر (طلب جديد)	متوسطة
FR-10.4	إشعار داخلي للزبون (تغيير حالة الطلب)	منخفضة

2.3.11 وحدة الإحصائيات (Admin)

ID	المتطلب	الأولوية
FR-11.1	عدد المستخدمين الكلي والنشطين	متوسطة
FR-11.2	عدد المتاجر النشطة والمعلقة	متوسطة
FR-11.3	إجمالي المبيعات	متوسطة
FR-11.4	عدد الطلبات بحسب الحالة	متوسطة
FR-11.5	أفضل 10 منتجات مبيعاً	منخفضة

2.4 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

2.4.1 الأداء (Performance)

ID	المتطلب	القياس
NFR-1.1	زمن استجابة الصفحة	< 2 ثانية

ID	المتطلب	القياس
NFR-1.2	زمن استجابة API	< 500ms
NFR-1.3	دعم مستخدمين متزامنين	≥ 100
NFR-1.4	زمن تحميل الصور	< 1 ثانية
NFR-1.5	زمن استعلام قاعدة البيانات	< 100ms

2.4.2 الأمان (Security)

ID	المتطلب	المعيار
NFR-2.1	تشفير كلمات المرور	bcrypt (cost=12)
NFR-2.2	HTTPS إجباري	TLS 1.2+
NFR-2.3	حماية CSRF	Laravel CSRF Token
NFR-2.4	حماية XSS	Blade escaping
NFR-2.5	حماية SQL Injection	Eloquent ORM (prepared statements)
NFR-2.6	Rate Limiting	60 req/min
NFR-2.7	Session Timeout	120 دقيقة
NFR-2.8	Authorization	Role-based + Policies
NFR-2.9	Secure Headers	X-Frame-Options, CSP

2.4.3 الموثوقية (Reliability)

ID	المتطلب	القياس
NFR-3.1	التوافر	≥ 99%
NFR-3.2	نسخ احتياطي يومي	retention 7 أيام
NFR-3.3	استعادة البيانات	RTO ≤ 4 ساعات
NFR-3.4	معالجة الأخطاء	try/catch + Log
NFR-3.5	Transactions	عمليات الطلب transactional

2.4.4 قابلية الاستخدام (Usability)

ID	المتطلب	القياس
NFR-4.1	التوافق مع الأجهزة	Mobile-first (320px+)
NFR-4.2	دعم RTL كامل	100% عربي

ID	المتطلب	القياس
NFR-4.3	إمكانية الوصول	WCAG 2.1 AA
NFR-4.4	رسائل خطأ واضحة	عربي مفهوم
NFR-4.5	وقت التعلم	< 15 دقيقة لاستخدام أساسي

2.4.5 قابلية الصيانة (Maintainability)

ID	المتطلب	القياس
NFR-5.1	تغطية الاختبارات	≥ 70%
NFR-5.2	اتباع PSR-12	إجباري
NFR-5.3	DocBlocks	على كل Public Method
NFR-5.4	فصل الاهتمامات	MVC + Services
NFR-5.5	SOLID Principles	Single Responsibility

2.4.6 قابلية التوسع (Scalability)

ID	المتطلب	القياس
NFR-6.1	إضافة متاجر	دون تعديل كود
NFR-6.2	دعم الدفع الإلكتروني	قابلية إضافة Gateway
NFR-6.3	دعم لغة ثالثة	بنية i18n جاهزة
NFR-6.4	Horizontal Scaling	Stateless Architecture

2.4.7 التوافقية (Compatibility)

ID	المتطلب	القياس
NFR-7.1	المتصفحات	آخر إصدارين لكل متصفح
NFR-7.2	الأجهزة	Mobile, Tablet, Desktop
NFR-7.3	PHP Version	8.2, 8.3
NFR-7.4	MySQL Version	8.0+

2.5 مصفوفة التتبع (Traceability Matrix)

المتطلب	Use Case	Sequence	Test Case
FR-1.2	UC-02 تسجيل الدخول	SEQ-01	TC-01

المتطلب	Use Case	Sequence	Test Case
FR-1.4	UC-03 تغيير كلمة المرور	SEQ-02	TC-02
FR-4.1	UC-04 إضافة منتج	SEQ-03	TC-03
FR-6.1	UC-07 Checkout	SEQ-04	TC-04
FR-6.1	UC-07 (Stock نقص)	SEQ-04	TC-05
FR-7.4	UC-08 كوبون	SEQ-06	TC-06
FR-8.3	UC-09 التقييم	—	TC-07
FR-3.2	UC-10 الموافقة	SEQ-05	TC-08

2.6 معايير القبول العامة

قبل اعتبار النظام مكتملاً، يجب أن يتحقق ما يلي:

- [ ] ✅ كل المتطلبات **العالية الأولوية** (High) منفذة 100%
- [ ] ✅ كل المتطلبات **المتوسطة** (Medium) منفذة ≥ 90%
- [ ] ✅ 0 ثغرات أمنية حرجة (من OWASP Top 10)
- [ ] ✅ تغطية اختبارات ≥ 70%
- [ ] ✅ جميع اختبارات **حالات الاستخدام** تمر
- [ ] ✅ زمن الاستجابة < 2 ثانية في المتوسط
- [ ] ✅ النظام منشور ويعمل على Render

2.7 الموافقات

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
فريق التطوير	أحمد ماهر	—	—
فريق التطوير	محمد رأفت شاهين	—	—
فريق التطوير	مرام أيمن المطري	—	—
فريق التطوير	نور مصطفى عناية	—	—
المشرف الأكاديمي	د. خالد إسماعيل	—	—

نهاية الفصل الثاني — الجزء الأول (SRS)